



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Mapificación de resultados en Esri ArcGIS y en RAS Mapper

Objetivo

A partir de los resultados obtenidos en la ejecución del modelo hidráulico para condiciones de flujo permanente o no permanente, mapificar las llanuras de inundación, velocidades, cortantes y energía.

Atención: para la correcta mapificación de los resultados, es necesario instalar la versión de ESRI ArcGIS 10.0 y la extensión HEC-GeoRAS 10.0. (Durante el desarrollo del curso se utilizó la versión de ArcGIS 10.3 y la extensión HEC-GeoRAS 10.2. Debido a problemas de compatibilidad entre estos dos aplicativos, los procesos de mapificación no son ejecutados correctamente y por tanto es necesario instalar la versión 10.0. Opcionalmente podrá utilizar ArcGIS for Desktop 10.2.2 con HEC-GeoRAS 10.2).

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7 <http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>
- ✓ ESRI ArcGIS® 10 con las extensiones Spatial y 3D Analyst. www.esri.com
- ✓ HEC-GeoRAS para ArcGIS 10
<http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-georas/>

Insumos requeridos

- ✓ Modelo HECRAS_v1 con geometría importada desde ArcGIS usando HEC-GeoRAS, parámetros y condiciones de frontera. Modelo completo con resultados obtenidos para condiciones de flujo permanente y no permanente.

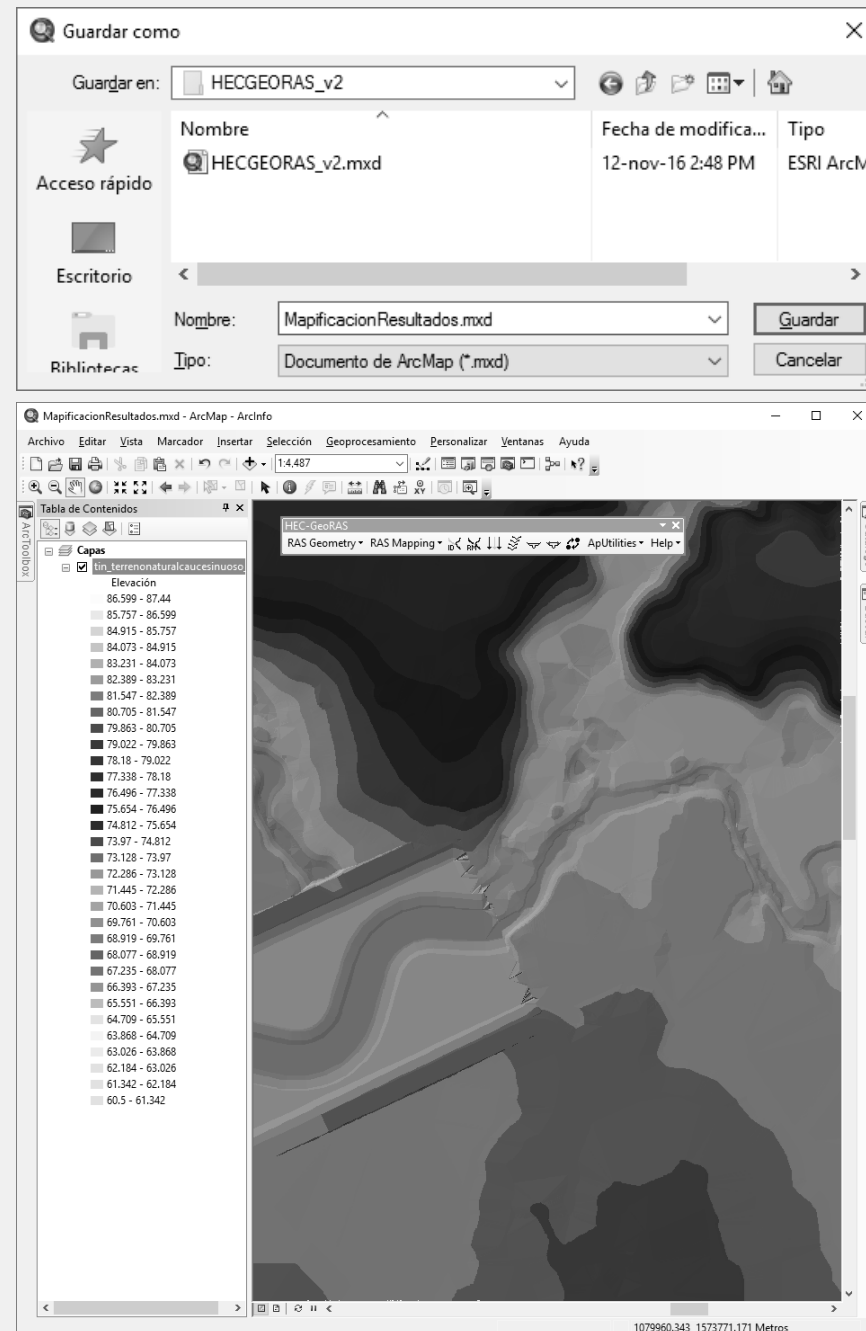
Actividad 1. Conversión del MDT TIN a ráster

Debido a la complejidad y al tamaño (1.66gb) del modelo vectorial triangulado de terreno (tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0), es necesario convertir el modelo en una grilla raster con resolución de 1x1m.

Todos los procesos de mapificación son realizados por HEC-GeoRAS a partir de la creación de grillas utilizando el terreno combinado y los valores máximos estimados para cada sección transversal.

En ArcGIS, cree un mapa nuevo en y agregue el MDT triangulado tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.

Guarde el mapa dentro de la carpeta de proyecto HECGeoRAS_v1 con el nombre MapificacionResultados.mxd

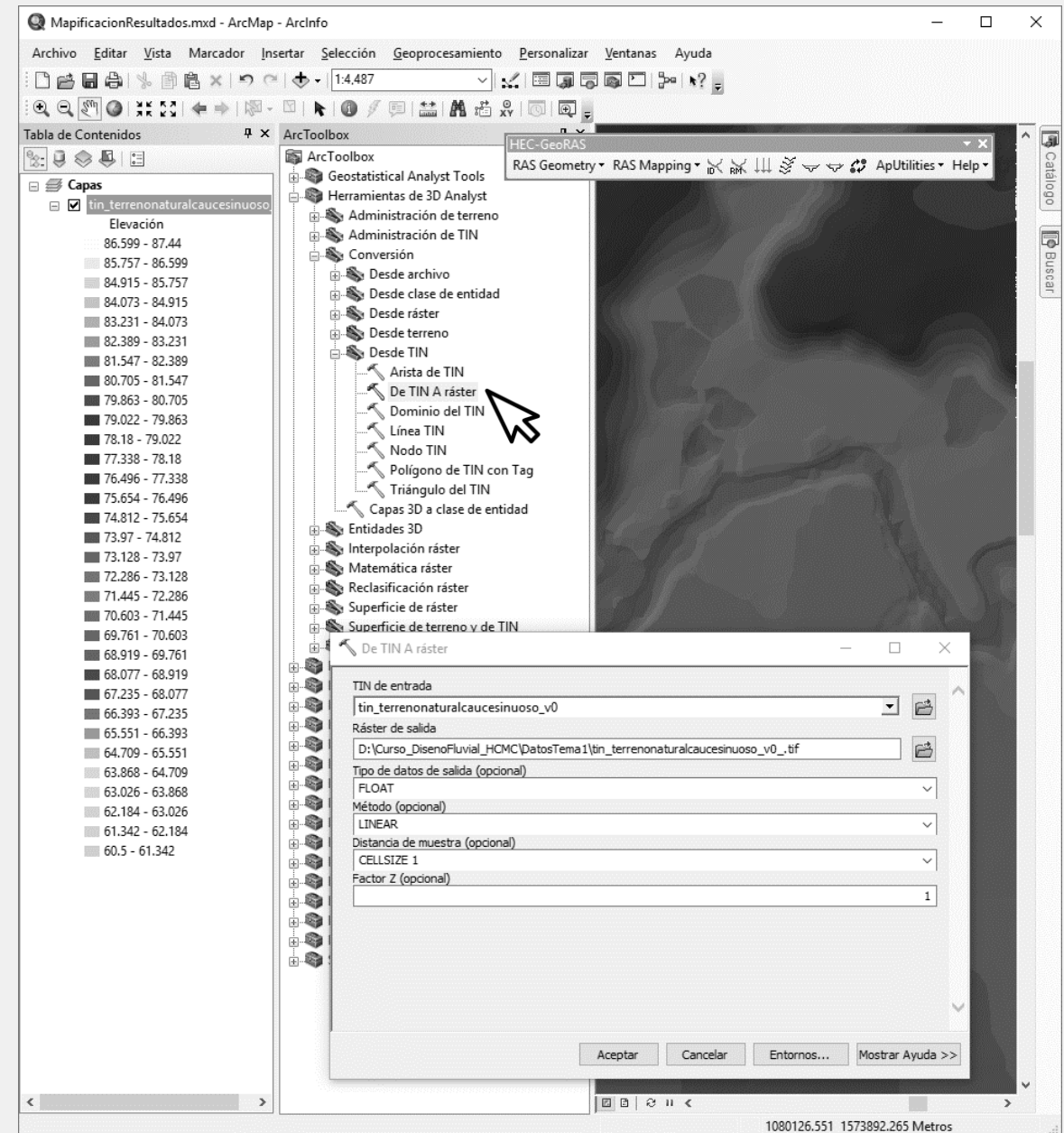


Ejecute desde el ArcToolBox, Herramientas de 3D Analyst - Conversión – Desde TIN – De TIN a Raster. Nombre el archivo de salida como:

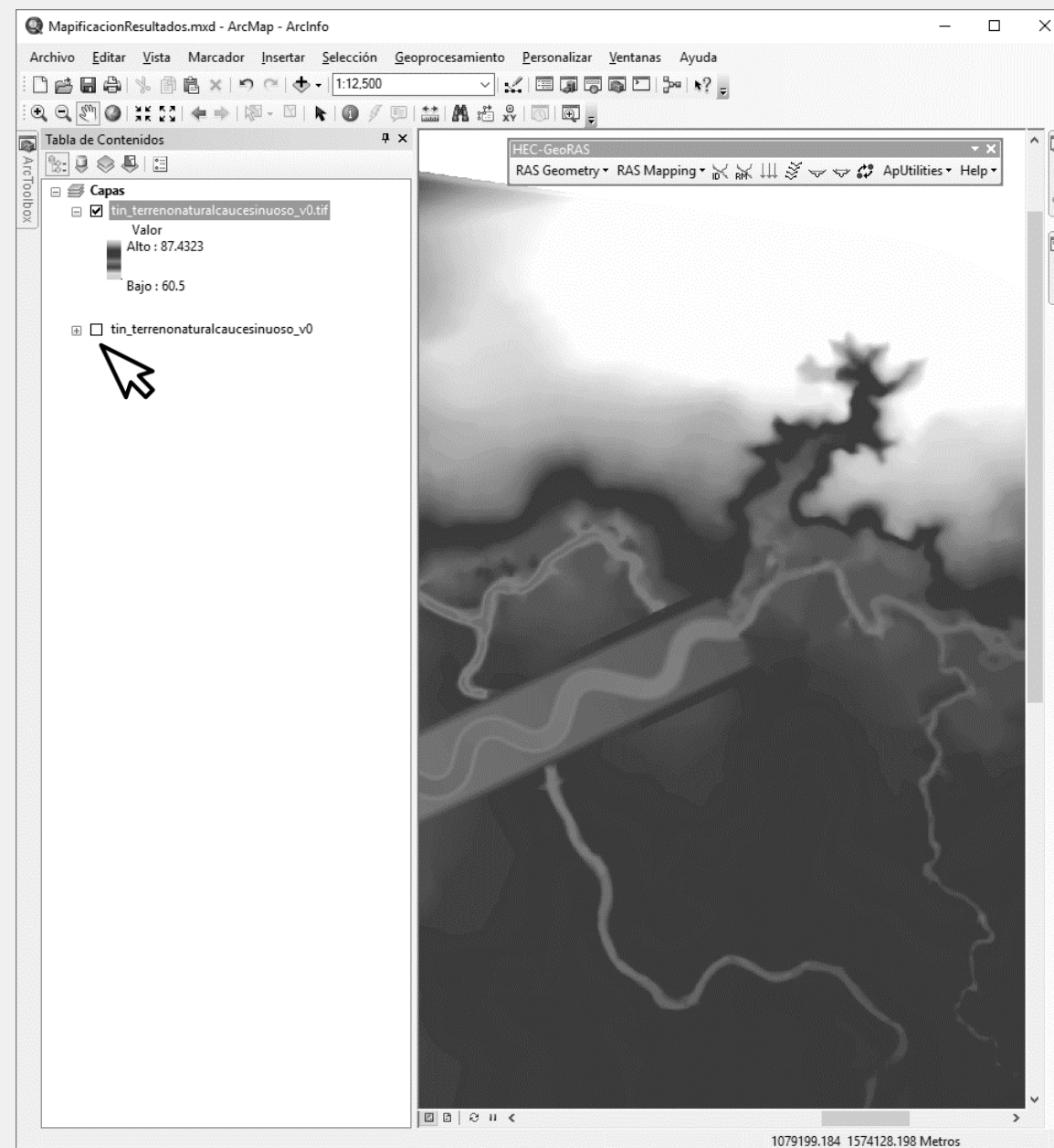
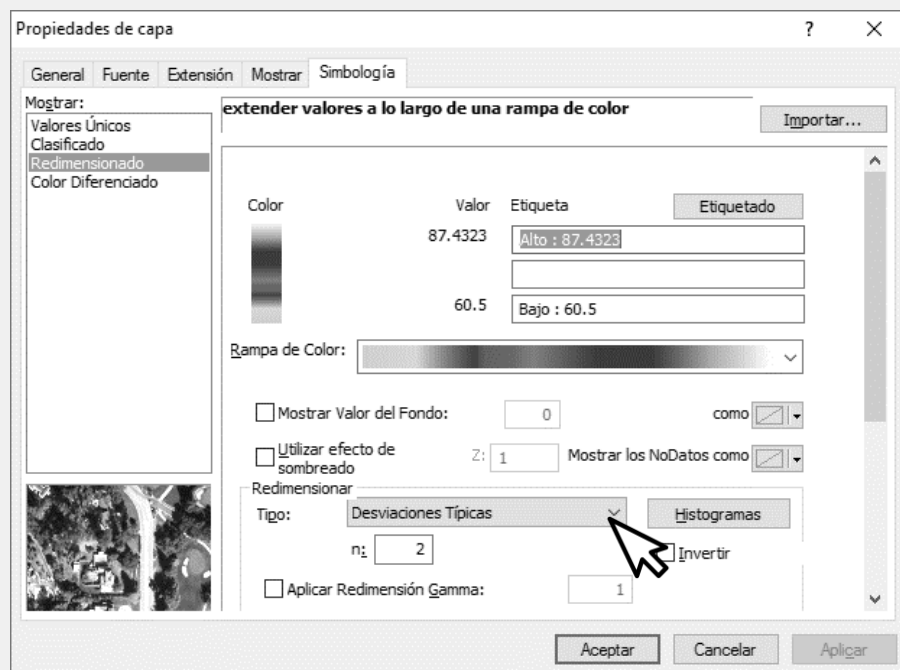
tin_terrenonaturalcaucesinuoso_v0.tif

Defina la resolución o tamaño de celda en 1 metro.

(Podrá utilizar el archivo .tif disponible en el repositorio de datos del curso.)



Desactive el TIN y configure la simbología de la nueva grilla mostrando las celdas por Redimensionado de tipo Desviaciones Típicas y la paleta de color para terreno. En el directorio de salida podrá observar la grilla cuyo tamaño de archivo es de 73mb aprox.

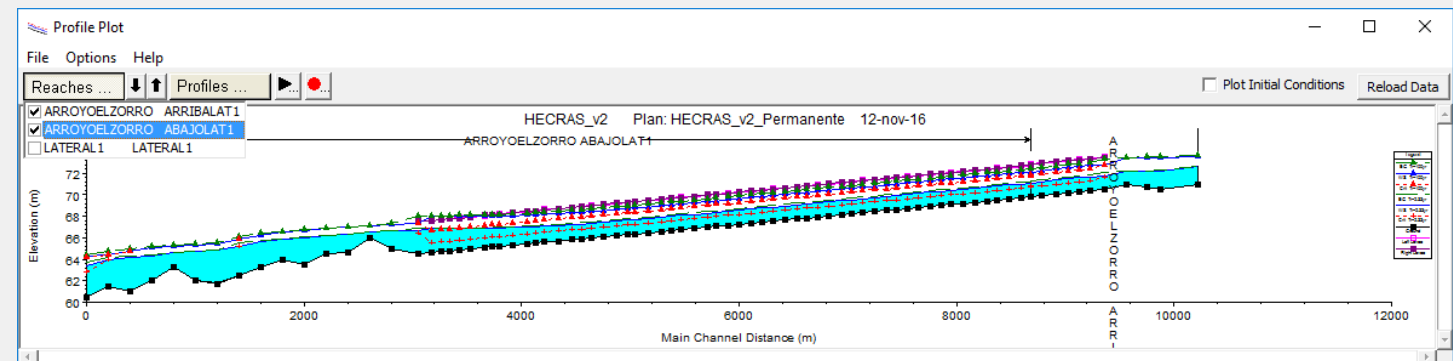
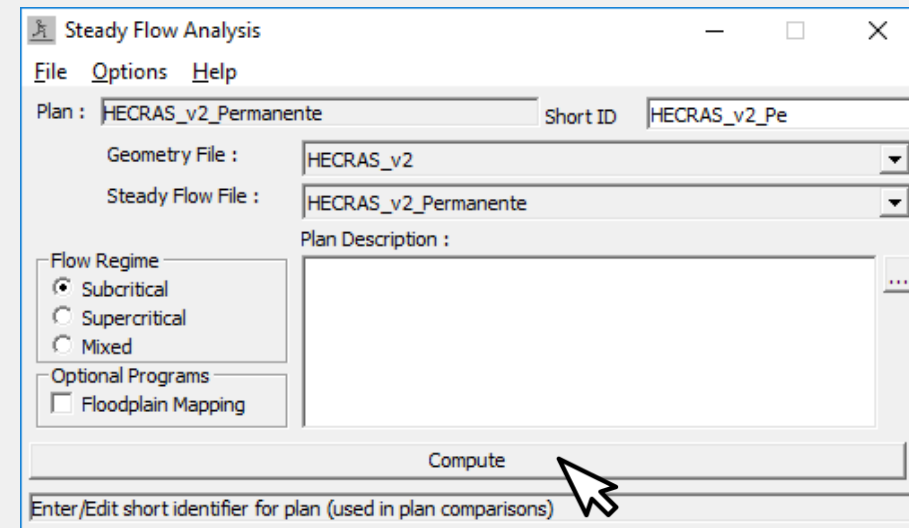
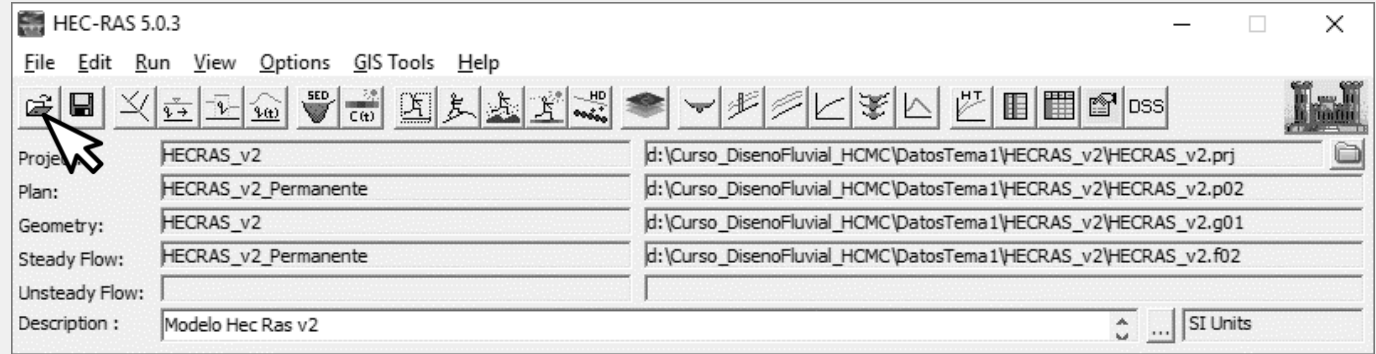


Actividad 2. Exportación de resultados de HEC-RAS a ArcGIS

Abra HEC-RAS 5.0.7 o superior y el proyecto HECRAS_v1.prj.

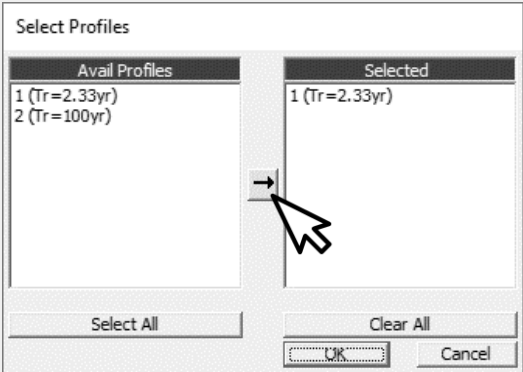
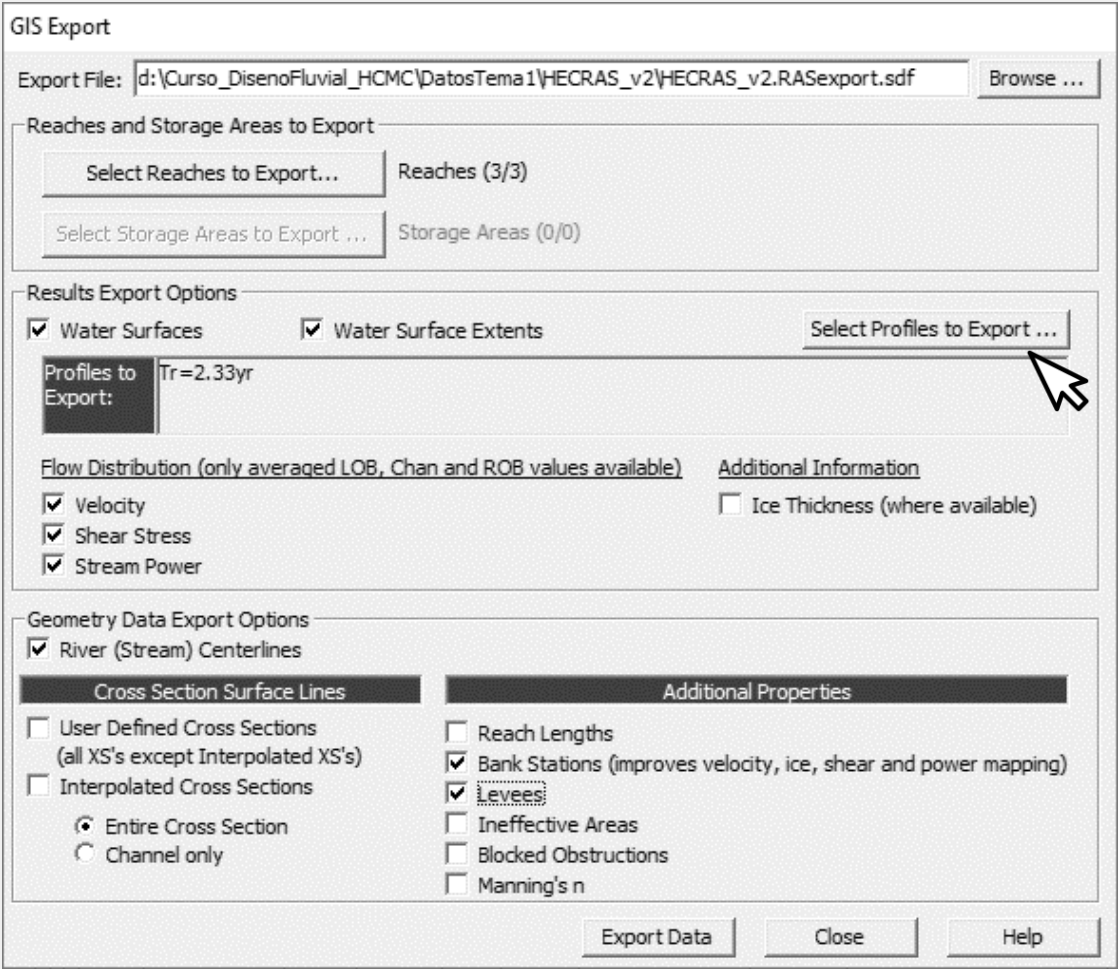
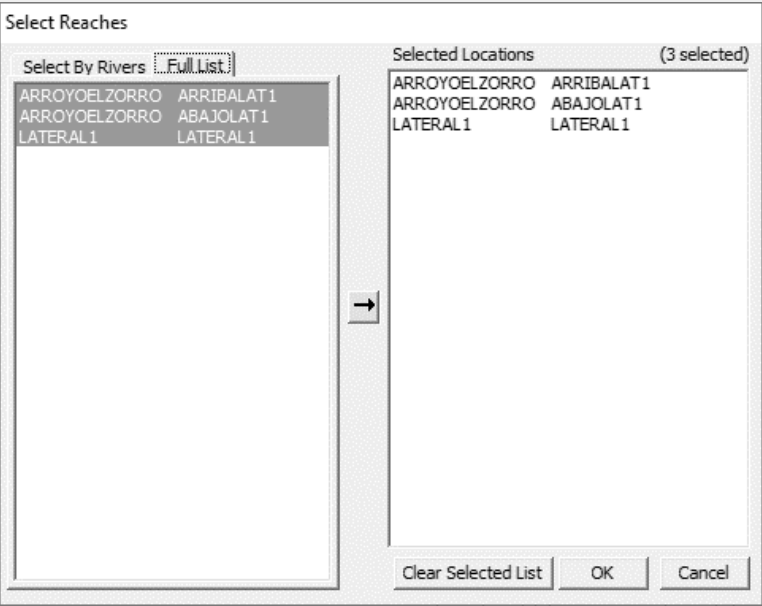
Ejecute la modelación para flujo permanente utilizando el Plan HECRAS_v1_Permanente y para régimen de flujo Subcrítico.

Verifique el perfil de flujo.



Desde el menú File de HEC-RAS, seleccione la opción Export GIS Data.

Para la exportación seleccione los 3 tramos de río, el perfil de 2.33yr (no seleccionar mas de 1 perfil a la vez), marcar las casillas correspondientes a Water Surfaces, Water Surfaces Extents, Velocity, Shear Stress, Stream Power. En propiedades adicionales seleccione las casillas Bank Stations y Levees. Oprima en Export Data.

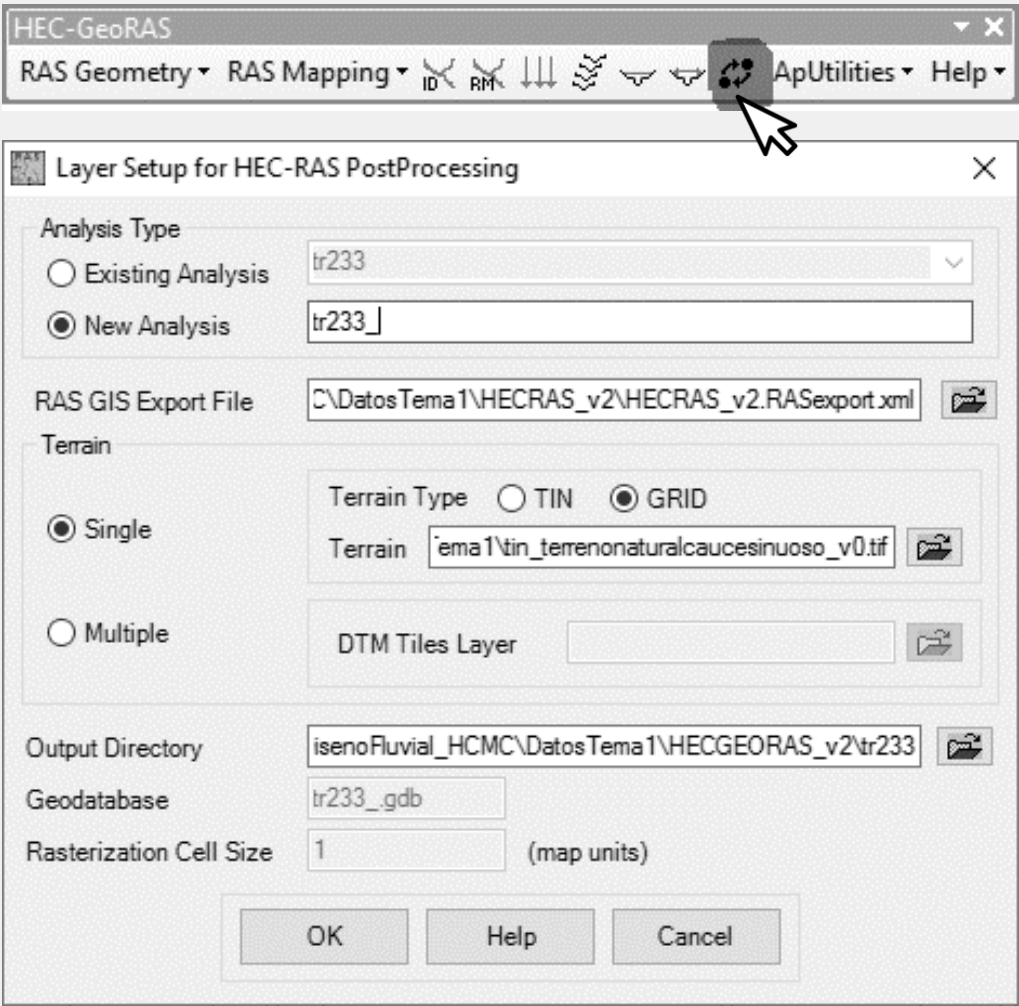


Actividad 3. Importación de resultados en ArcGIS

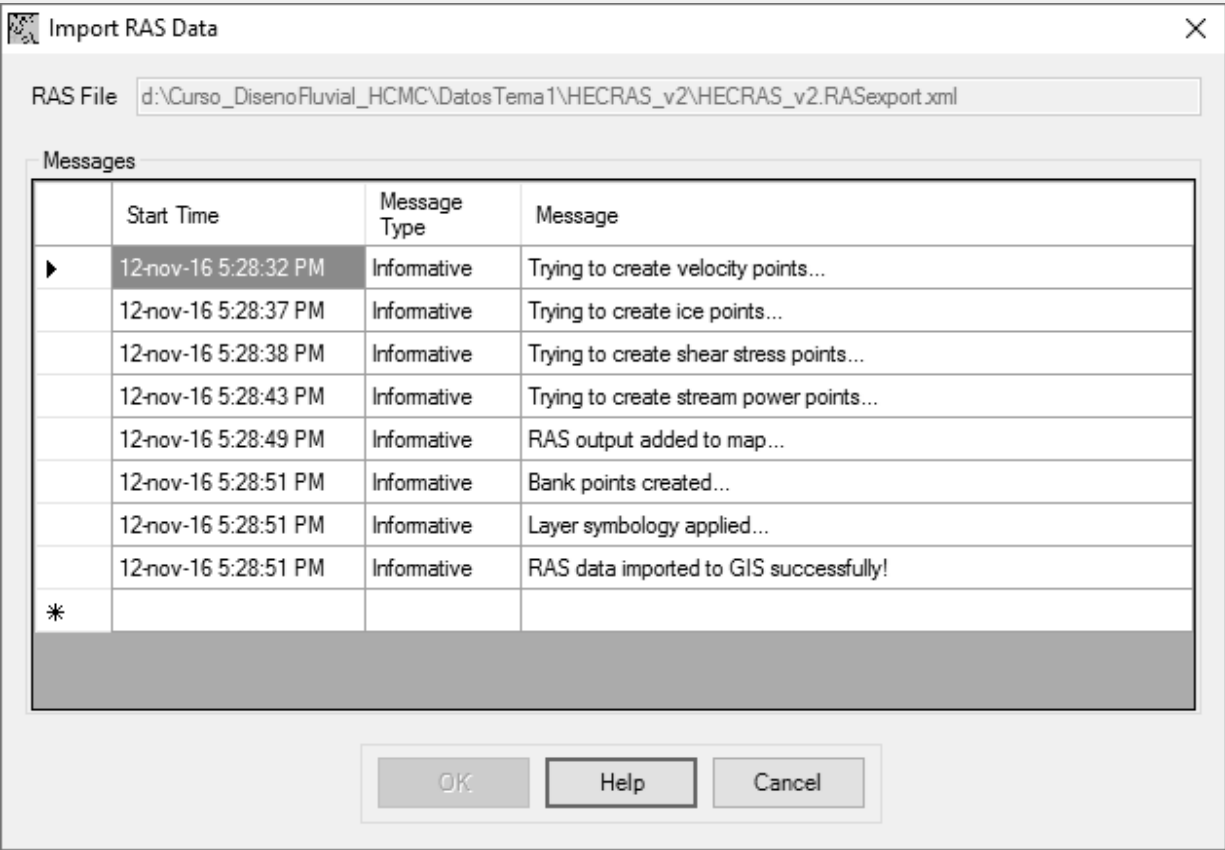
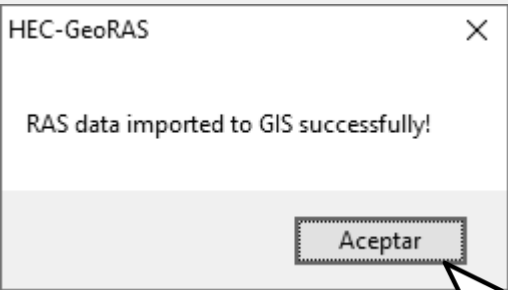
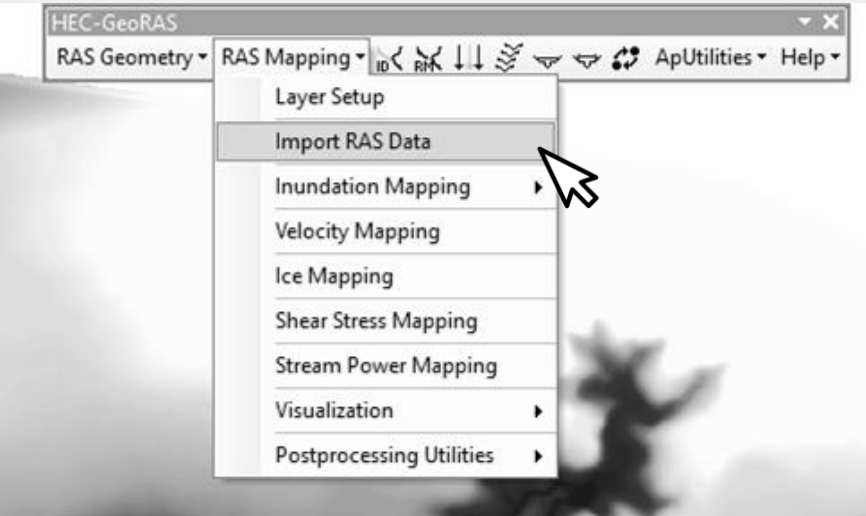
Desde el mapa creado previamente MapificacionResultados.mxd, convierta el archivo exportado se denominó ...\\HEC-RAS_v1.RASexport.sdf a formato .xml. Utilice para ello la barra de herramientas HEC-GeoRAS.

En el menú RAS Mapping, de clic en Layer Setup y cree un nuevo análisis seleccionando la grilla creada a partir del TIN y el archivo convertido a xml. Seleccione como directorio de destino la carpeta HEC-GeoRAS_v1. Nombre el análisis de resultados como Permanente233.

Automáticamente en el mapa aparecerá un nuevo grupo de capas con el nombre del análisis y la grilla de terreno



Desde la barra HEC-GeoRAS, en Ras Mapping ejecute la opción Import RAS Data.



Luego de la importación observara que en el mapa se agregan automáticamente diferentes capas.

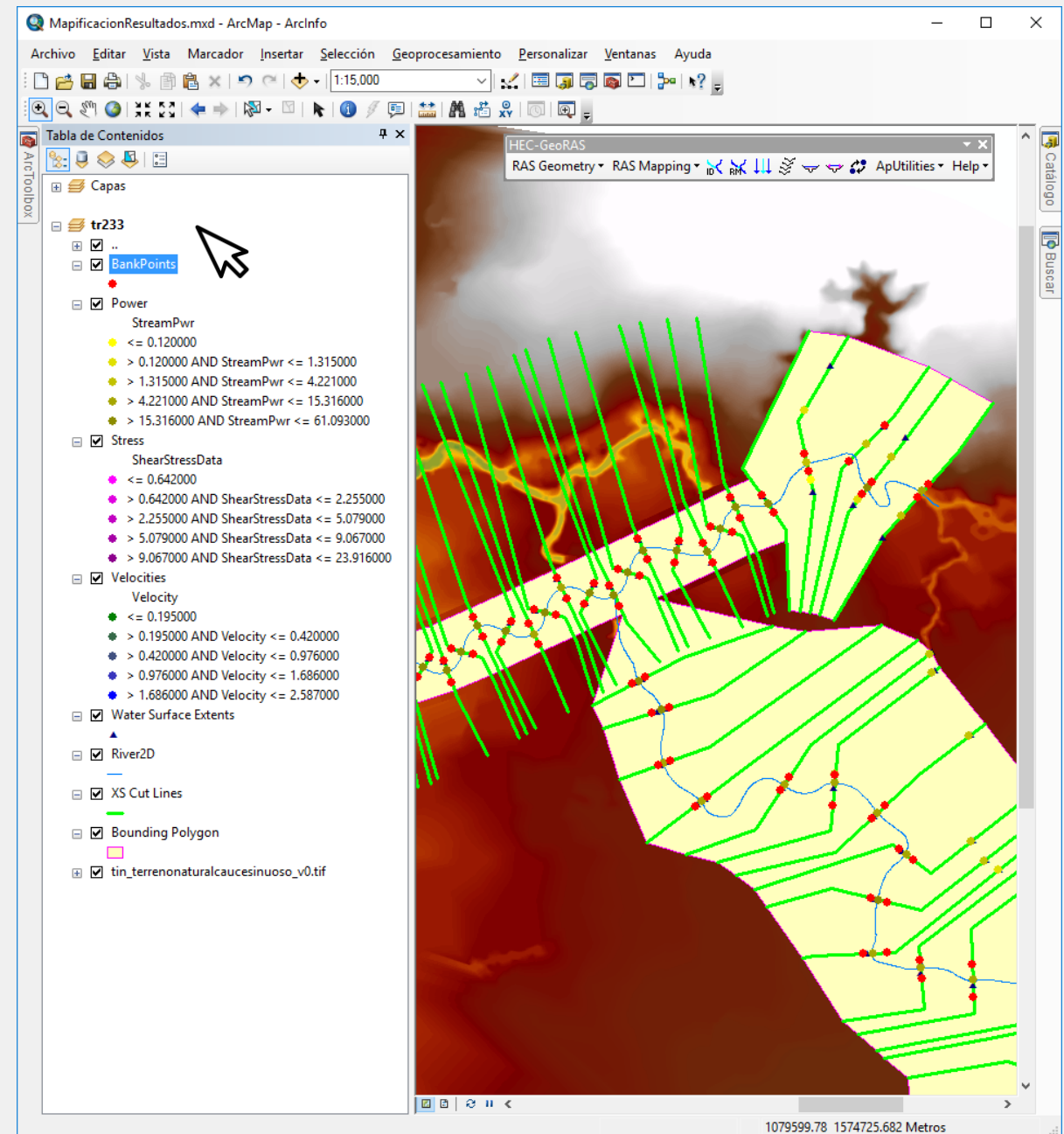
Bounding Polygon: límite espacial de resultados de la modelación.

XS Cut Lines, River2D son las capas de secciones y ejes del modelo HEC.

Water Surface Extents: Punto de localización mas exterior de la lámina de agua.

Velocities, Stress, Power: Puntos con valores extremos de las variables a mapificar.

BankPoints: Puntos de localización de bancas (intersección de línea GIS de secciones con eje de bancas)



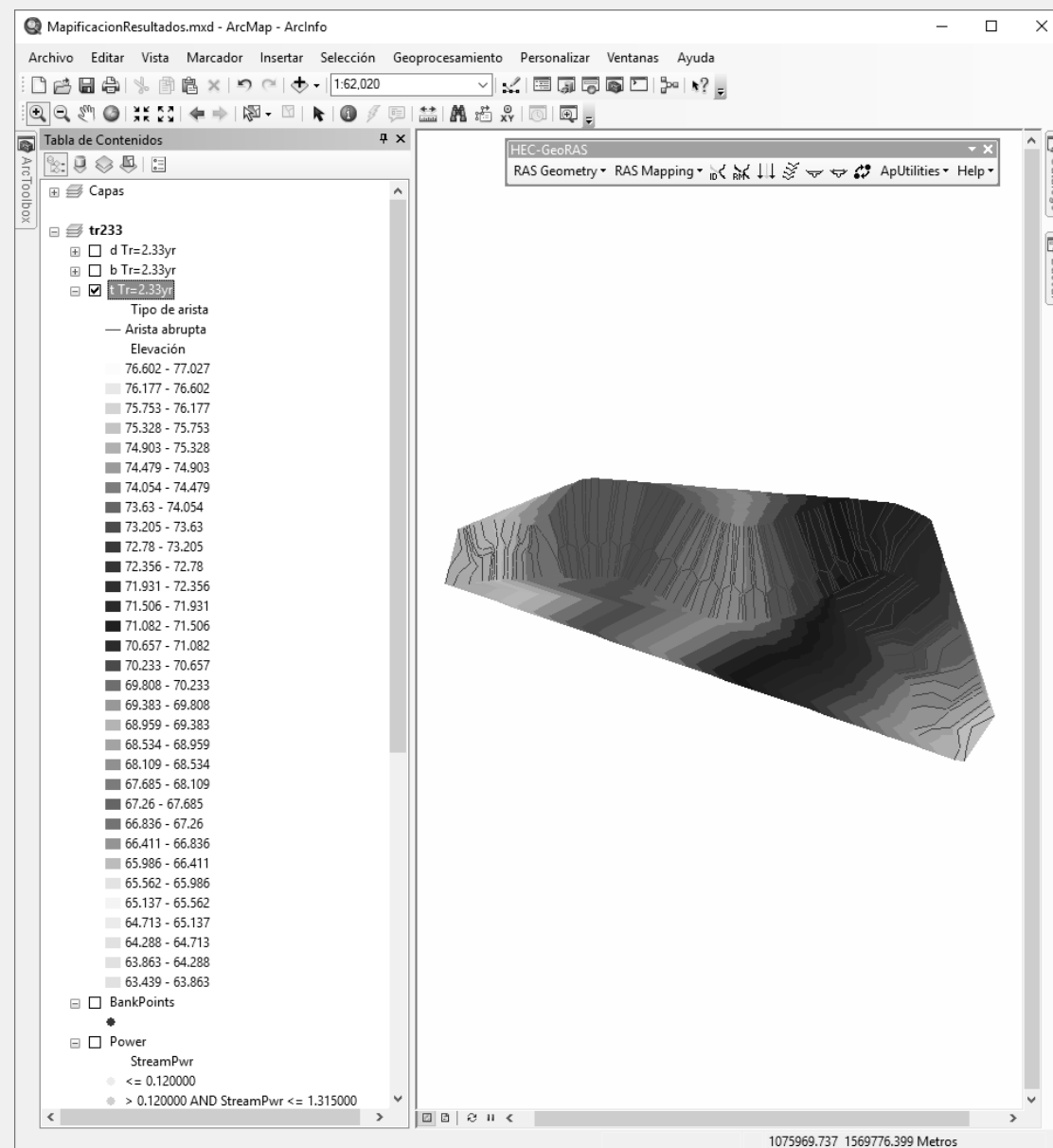
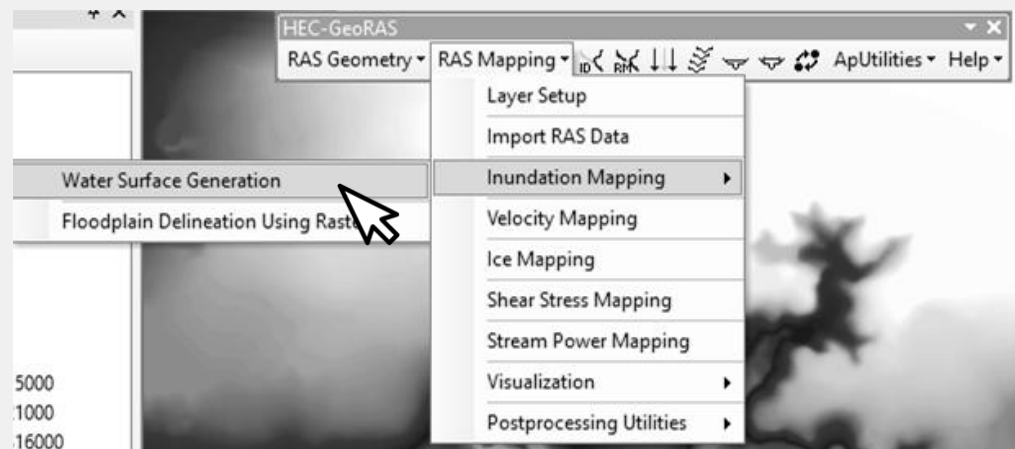
Actividad 4. Mapa de llanuras de inundación

Desde la barra HEC-GeoRAS, en Ras Mapping ejecute las opciones Inundation Mapping – Water Surface Generation y Flooding Delineation Using Rasters. Se crearán 2 mapas y una capa vectorial:

t Tr=2.33yr: Mapa de Interpolación de las alturas de lámina de agua.

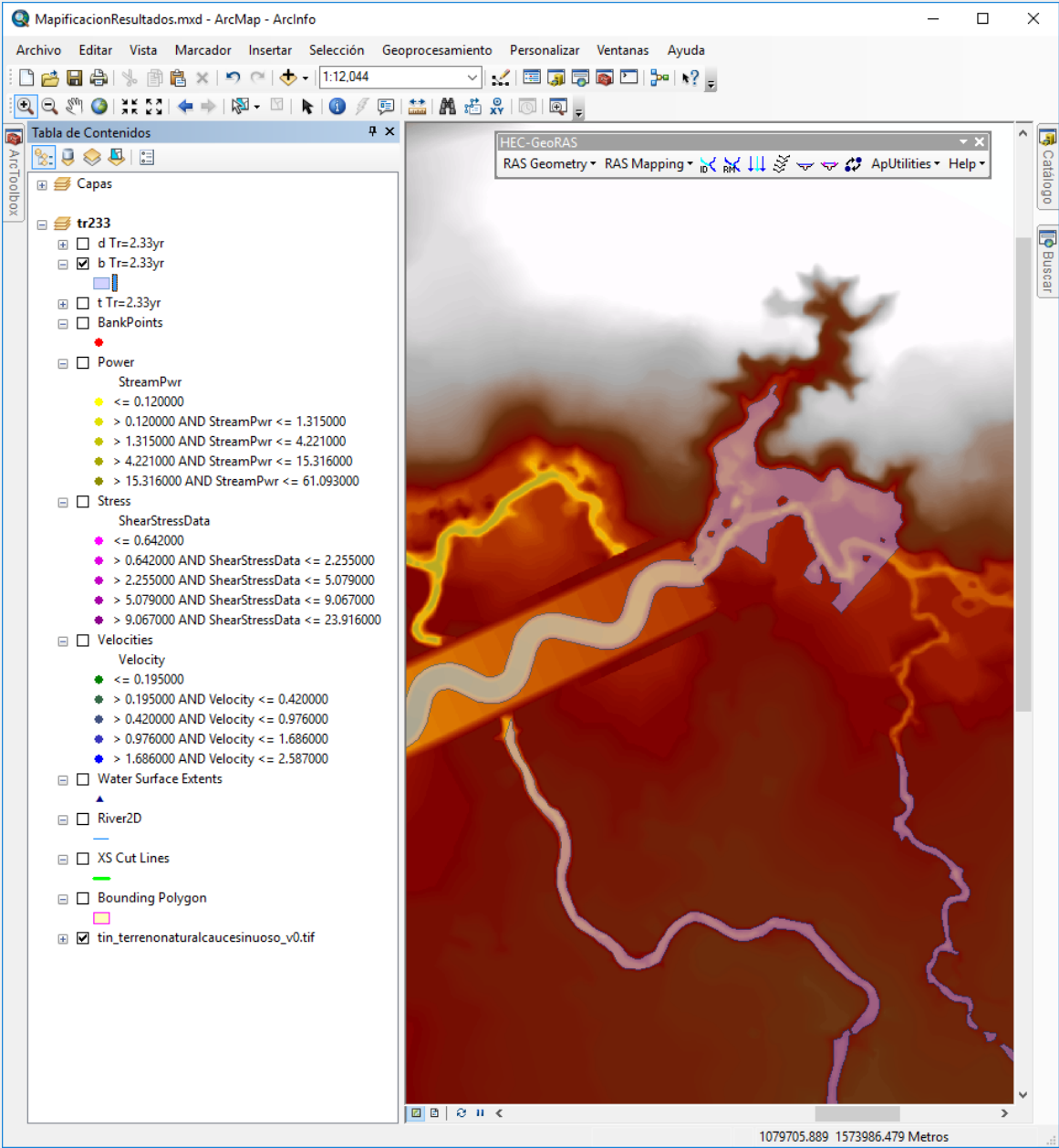
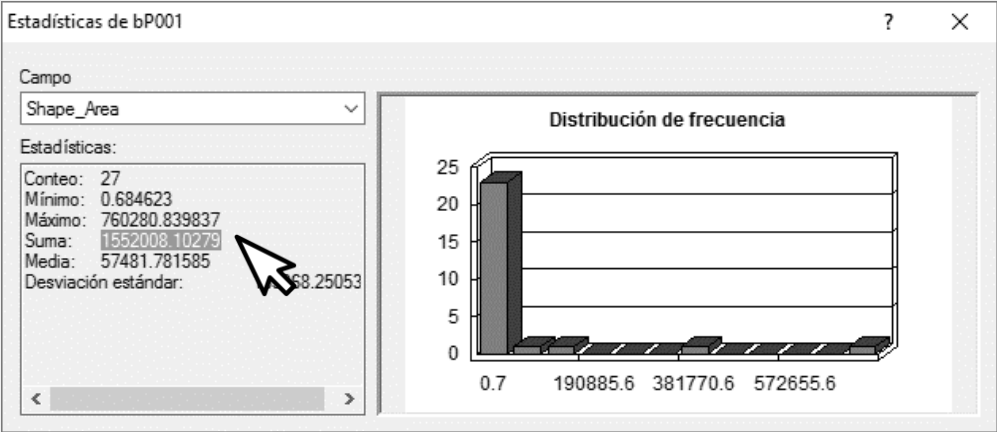
b Tr=2.33yr: Polígono de delimitación de la llanura de inundación.

d Tr=2.33yr: Mapa de Llanura de inundación con profundidad de lámina de agua



b $Tr=2.33yr$: Polígono de delimitación de la llanura de inundación.

El área de inundación es de 1.552 km².

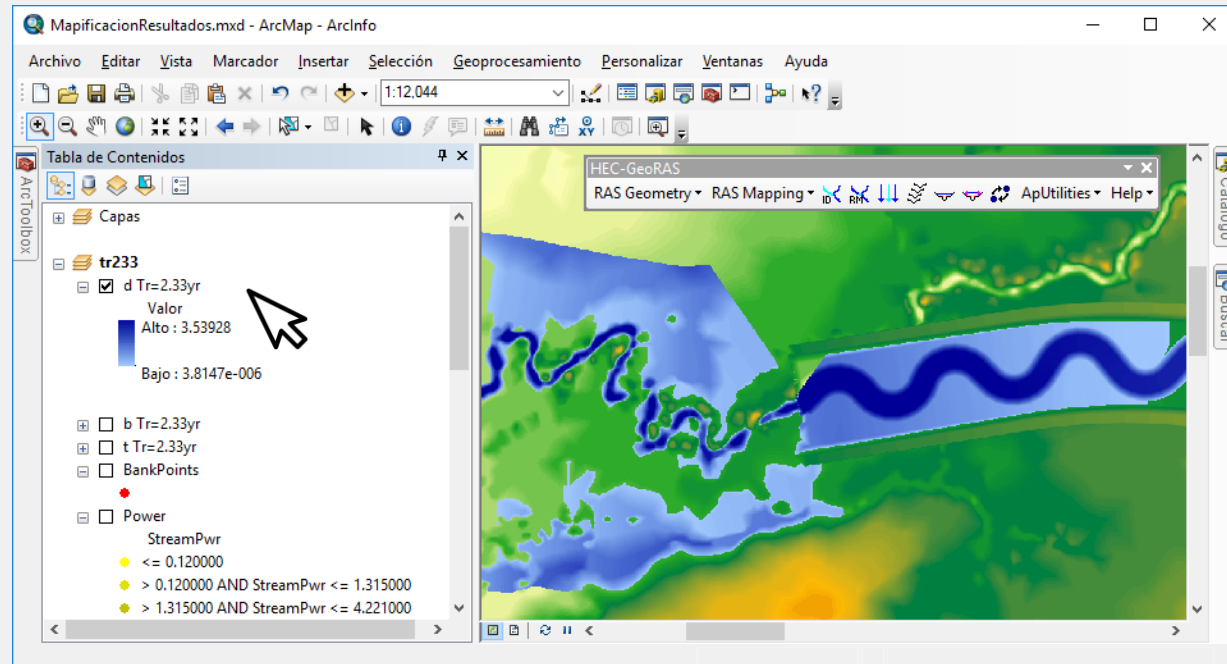
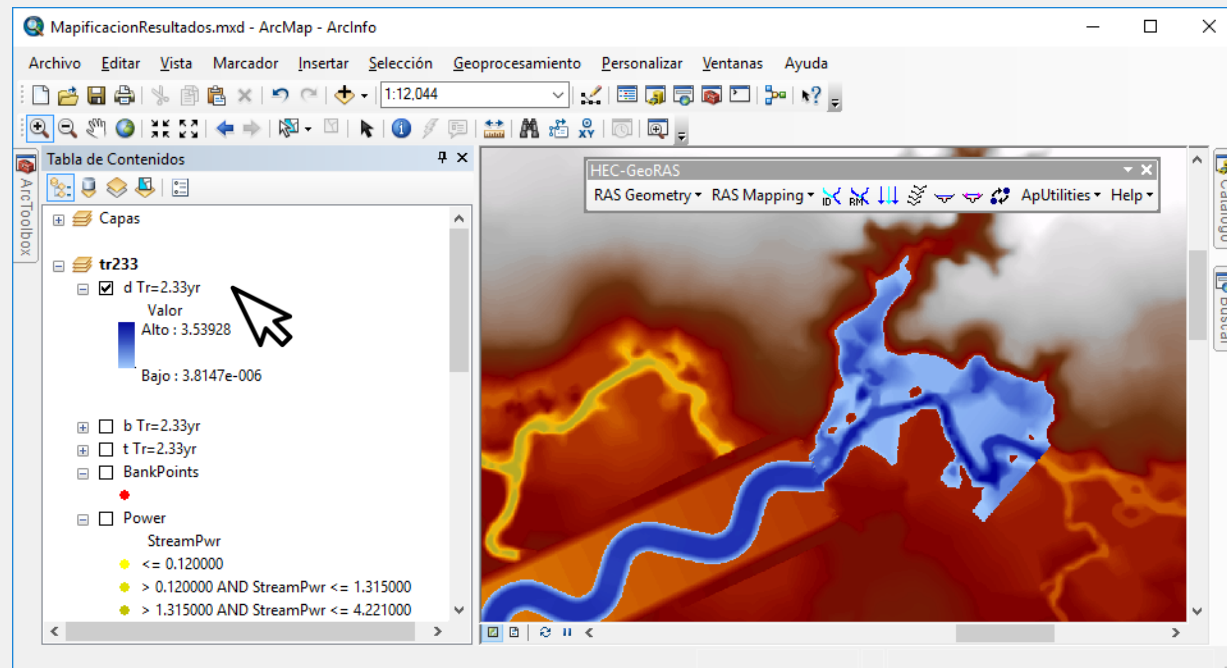


d Tr=2.33yr: Mapa de Llanura de inundación con profundidad de lámina de agua.

La profundidad calculada de láminas de agua esta entre 0 y 3.54m. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega).

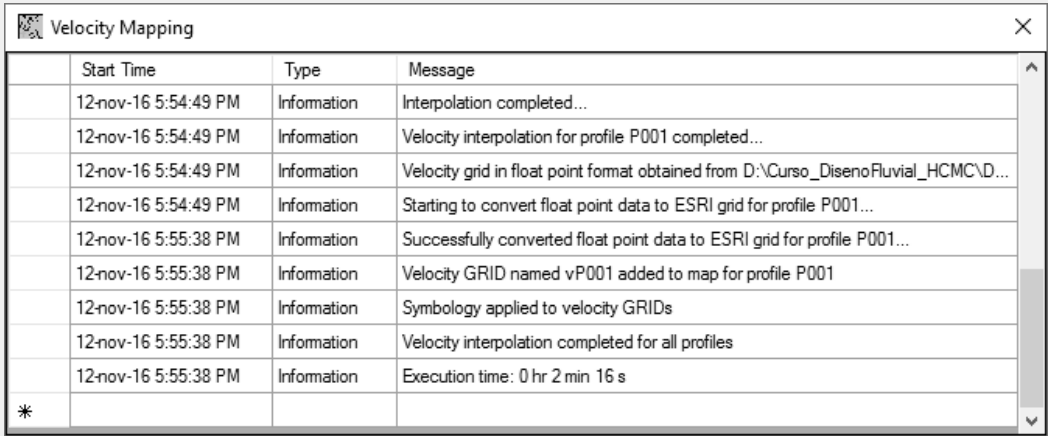
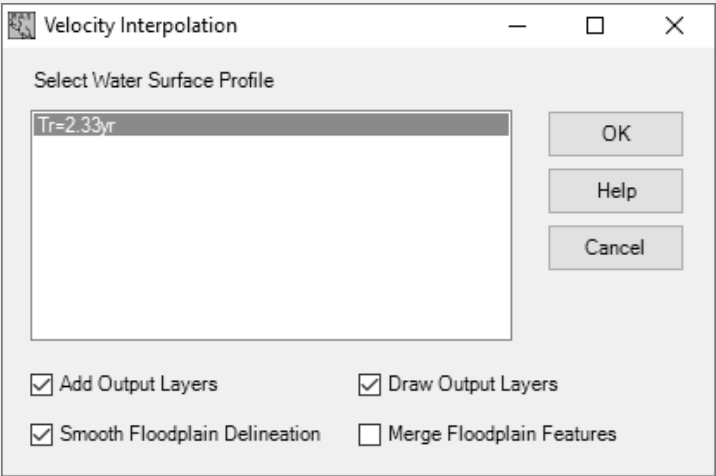
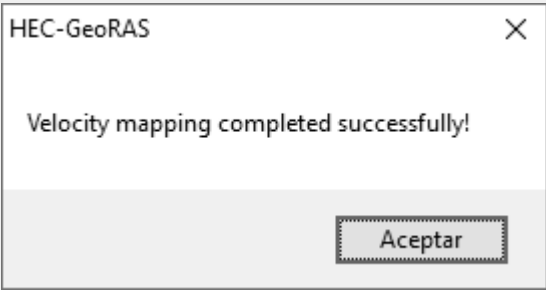
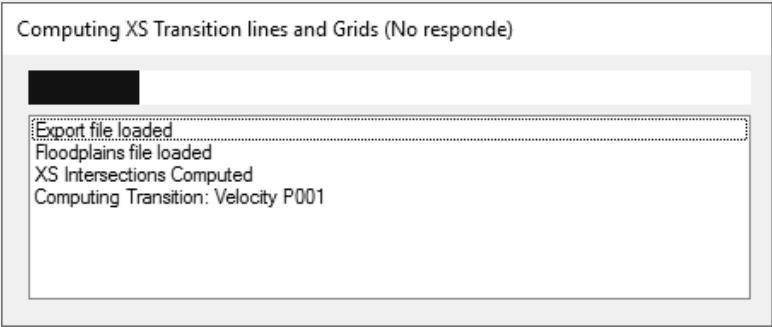
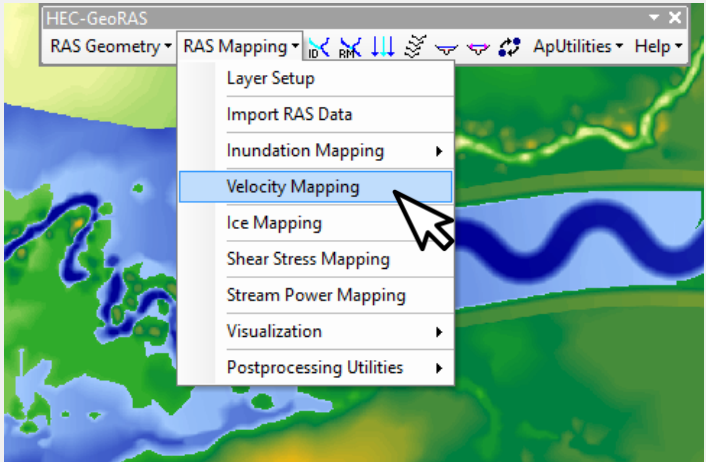
Se observa un remanso producido por la acumulación de sedimentos en la zona natural de entrega.

☐ d Tr=2.33yr
Valor
Alto : 3.53928
Bajo : 3.8147e-006

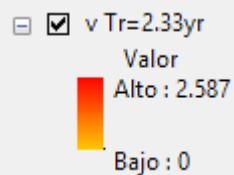


Actividad 5. Mapa de velocidad

Desde RAS Mapping ejecutar
Velocity Mapping.



En el mapa las velocidades oscilan entre 0 y 2.587 m/s. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega). En la zona del canal diseñado, las velocidades máximas son inferiores a 2 m/s.



Identificar

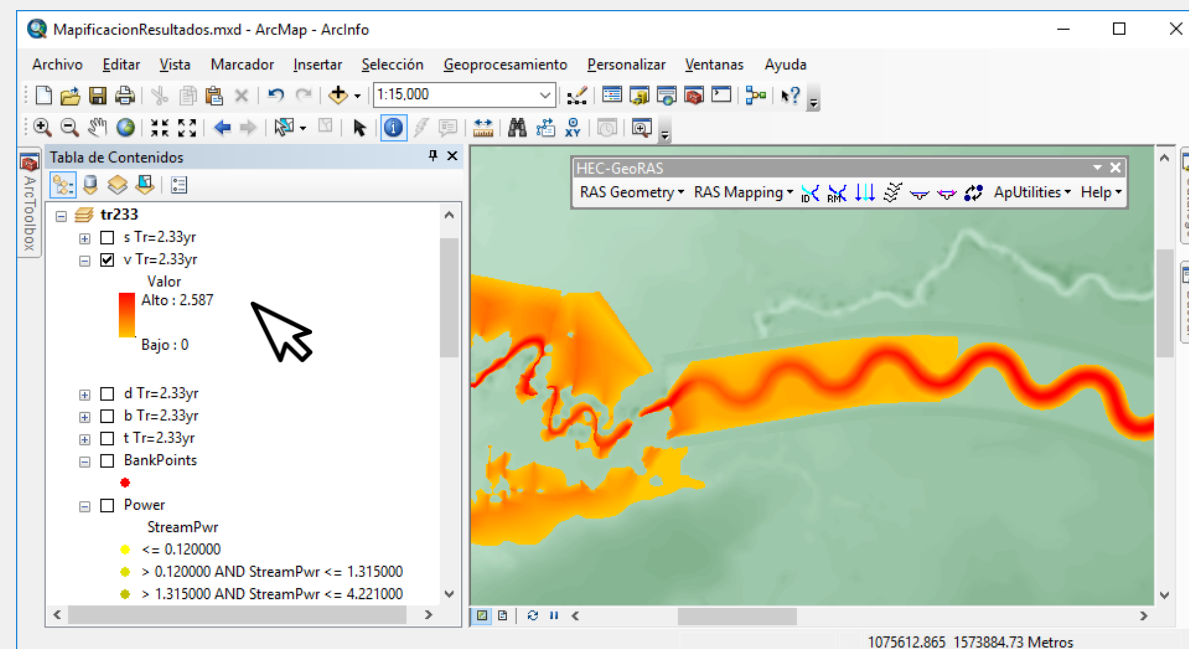
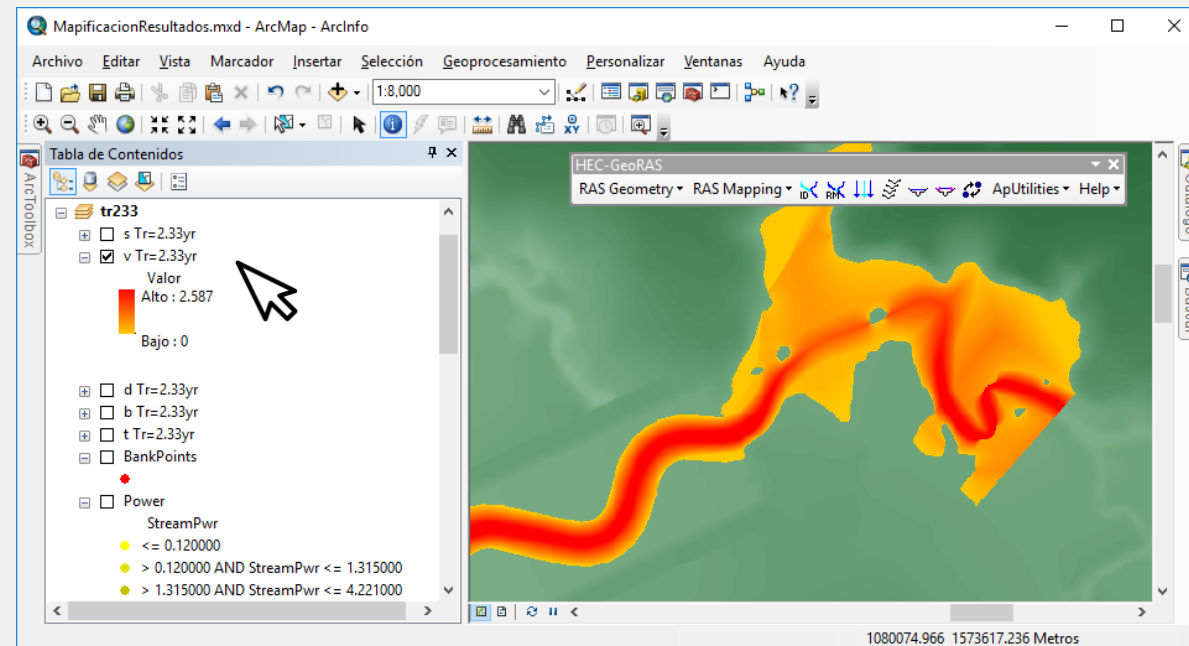
Identificar desde: <Capa superior>

☒ v Tr=2.33yr
 1.345861

Ubicación: 1,079,698.199 1,573,196.018 Metros

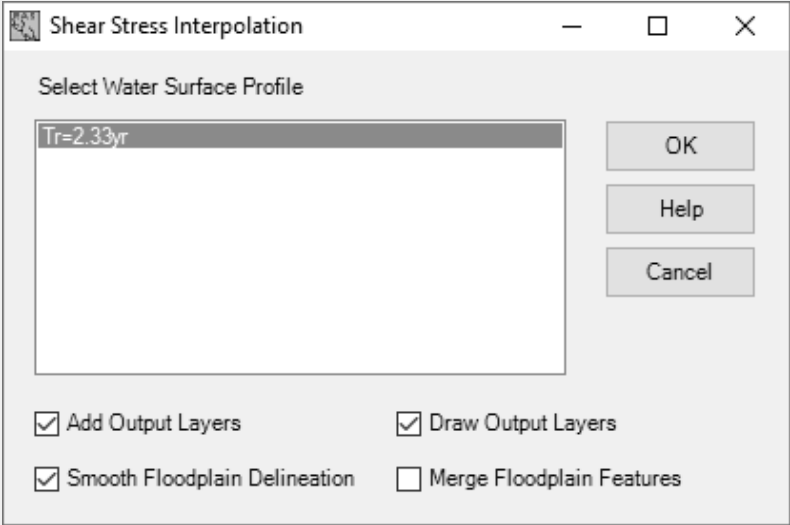
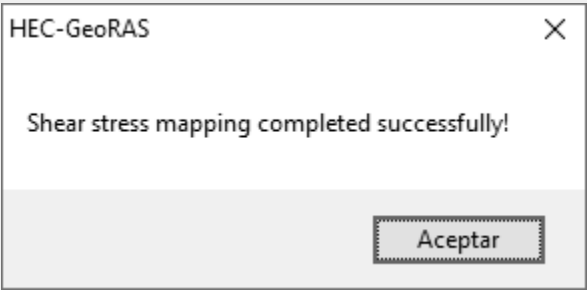
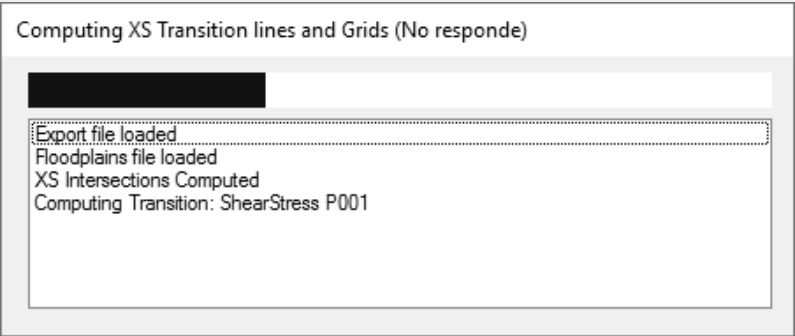
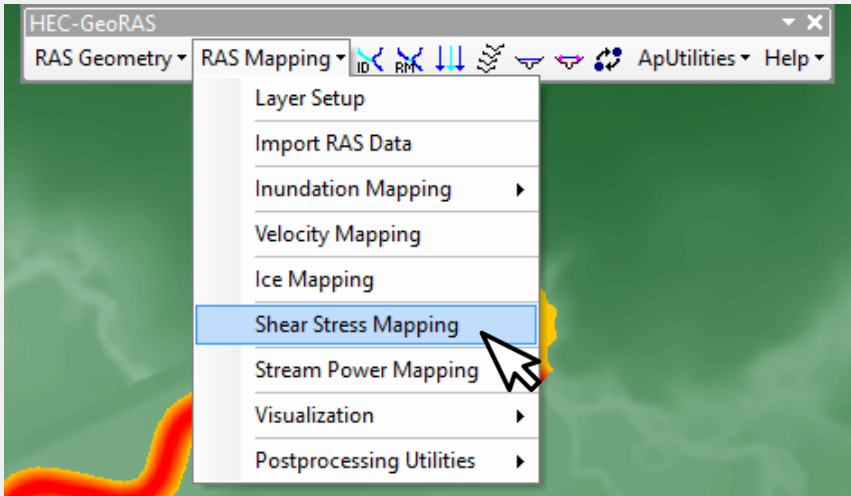
Campo	Valor
Valor extendido	242
Valor de píxel	1.345861

Identificada 1 entidad



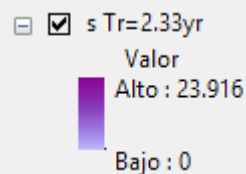
Actividad 6. Mapa de cortante

Desde RAS Mapping ejecutar Shear Stress Mapping.



Shear Stress Mapping			
	Start Time	Type	Message
	12-nov-16 6:01:35 PM	Information	Parameters XML created for profile P001
	12-nov-16 6:01:35 PM	Information	Calling shear stress interpolator for profile P001
	12-nov-16 6:01:35 PM	Information	Interpolator program is located at: C:\Program Files (x86)\HEC\HEC-GeoRAS\bin...
	12-nov-16 6:01:35 PM	Information	Parameters file being used is located at: "D:\Curso_DiseñoFluvial_HCMC\Datos...
	12-nov-16 6:02:26 PM	Information	Interpolation completed...
	12-nov-16 6:02:26 PM	Information	Shear Stress interpolation for profile P001 completed...
	12-nov-16 6:02:26 PM	Information	Shear Stress grid in float point format obtained from D:\Curso_DiseñoFluvial_HC...
	12-nov-16 6:02:26 PM	Information	Starting to convert float point data to ESRI grid for profile P001...
	12-nov-16 6:02:55 PM	Information	Successfully converted float point data to ESRI grid for profile P001...
	12-nov-16 6:02:56 PM	Information	Shear Stress GRID named sP001 added to map for profile P001
	12-nov-16 6:02:56 PM	Information	Symbology applied to shear stress GRIDS
	12-nov-16 6:02:56 PM	Information	Shear Stress interpolation completed for all profiles
	12-nov-16 6:02:56 PM	Information	Execution time: 0 hr 1 min 33 s
*			

En el mapa los cortantes oscilan entre 0 y 23.916 N/m^2 . (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega). En la zona del canal diseñado el cortante es inferior a 10 N/m^2 .



Identificar

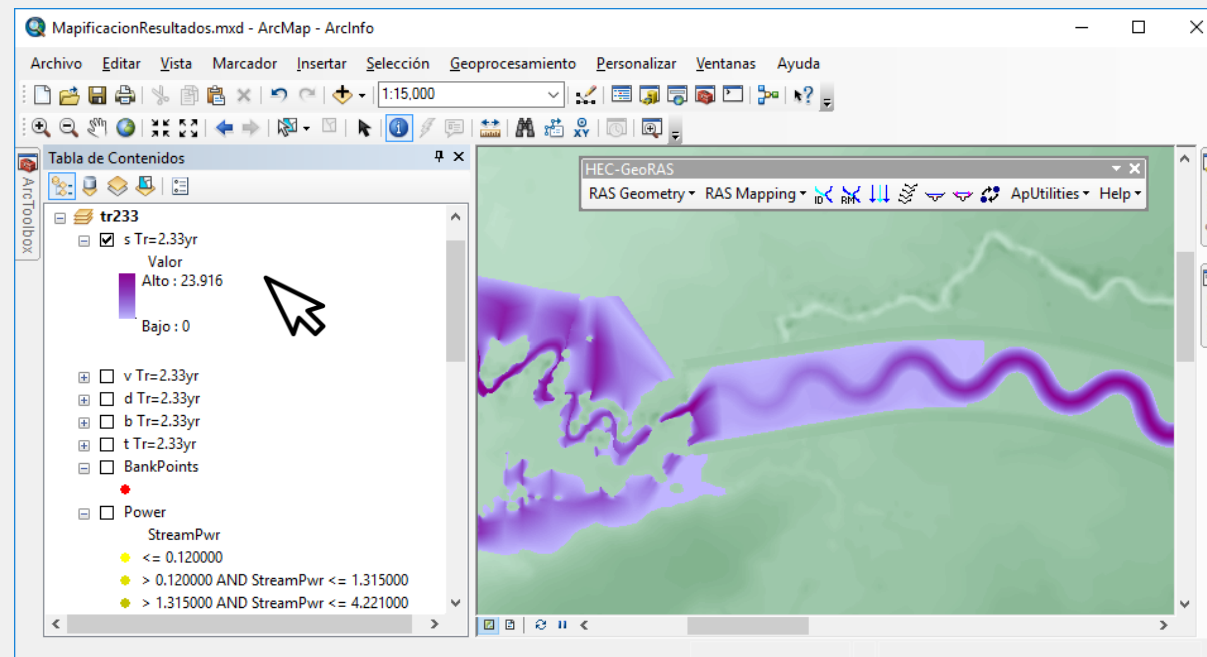
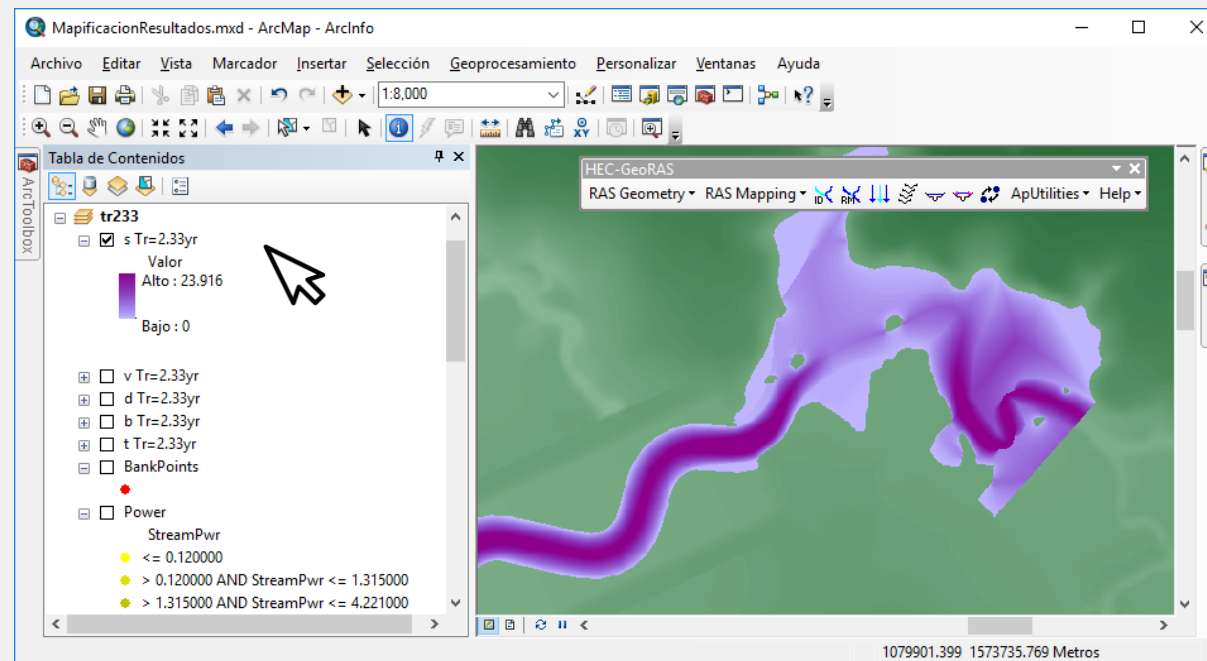
Identificar desde: <Capa superior>

☒ s Tr=2.33yr
 9.643615

Ubicación: 1,079,696.082 1,573,185.435 Metros

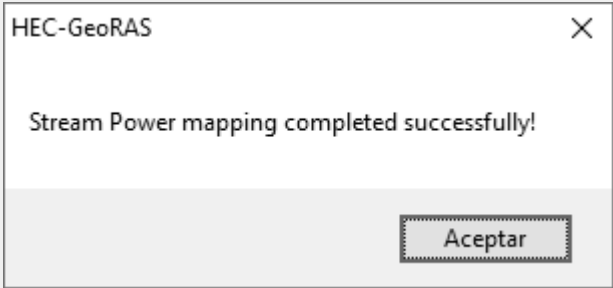
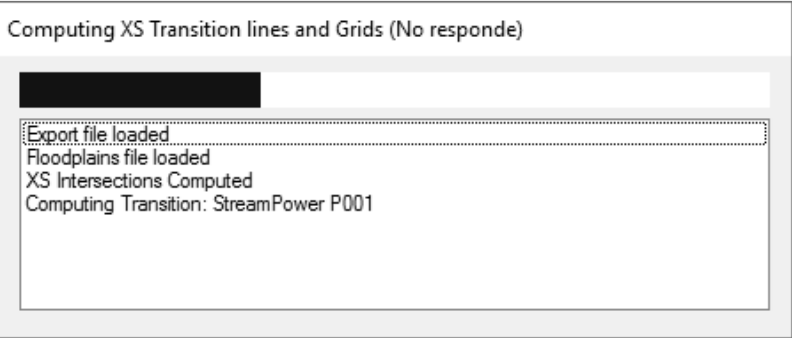
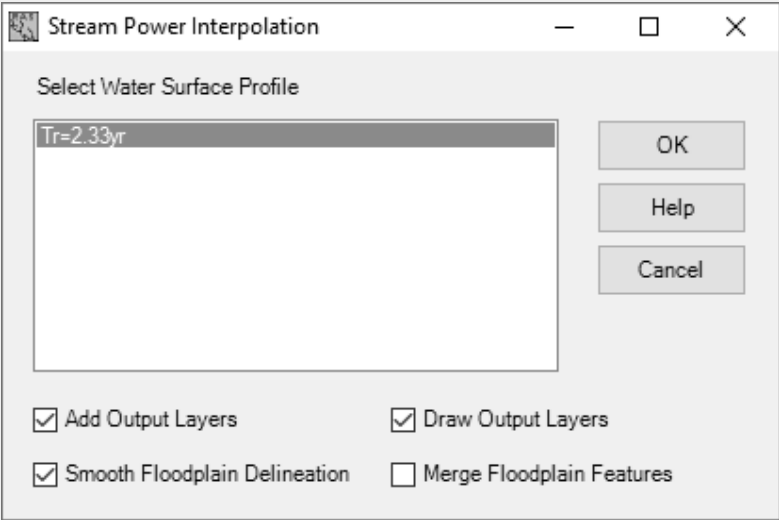
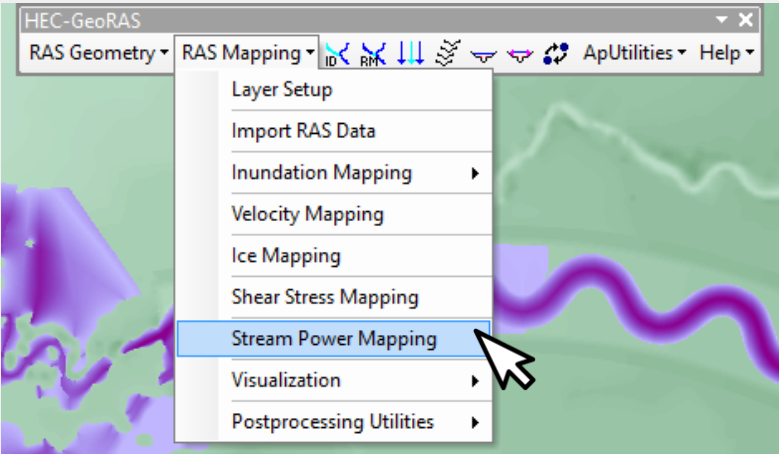
Campo	Valor
Valor extendido	255
Valor de píxel	9.643615

Identificada 1 entidad



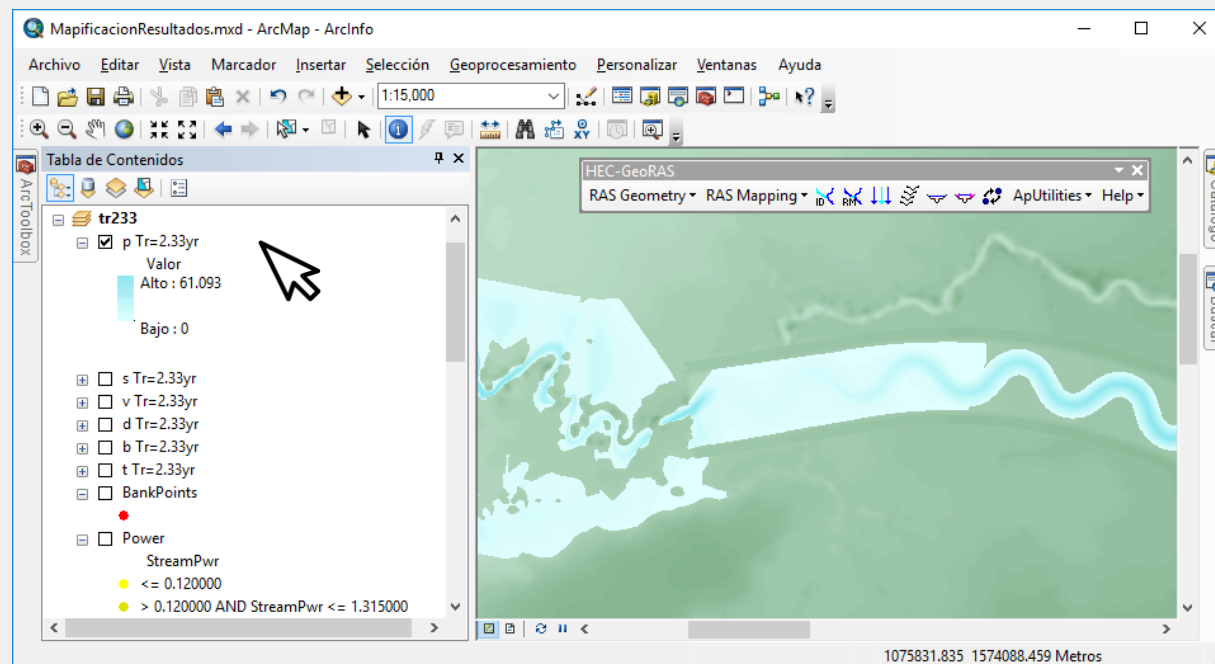
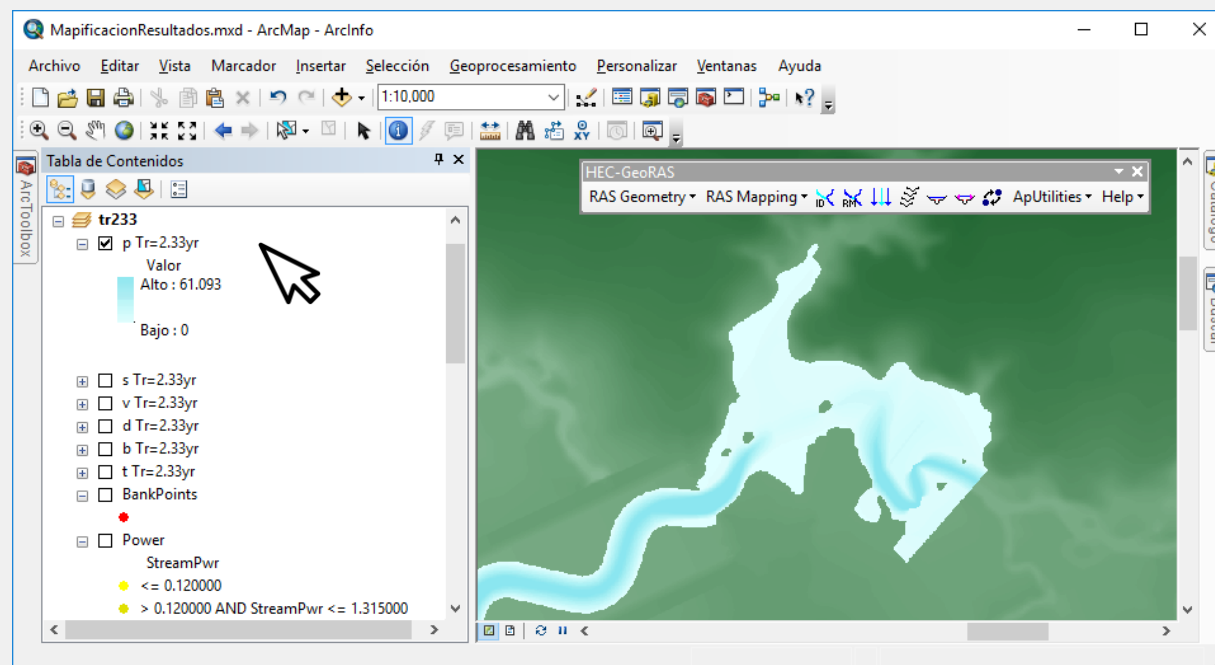
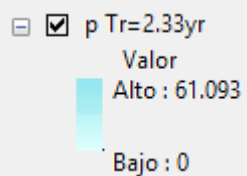
Actividad 7. Mapa de energía

Desde RAS Mapping ejecutar Stream Power Mapping.



	Start Time	Type	Message
	12-nov-16 6:19:15 PM	Information	Interpolation completed...
	12-nov-16 6:19:15 PM	Information	Stream Power interpolation for profile P001 completed...
	12-nov-16 6:19:15 PM	Information	Stream Power grid in float point format obtained from D:\Curso_DisenoFluvial_HC...
	12-nov-16 6:19:15 PM	Information	Starting to convert float point data to ESRI grid for profile P001...
	12-nov-16 6:19:48 PM	Information	Successfully converted float point data to ESRI grid for profile P001...
	12-nov-16 6:19:48 PM	Information	Stream Power GRID named pP001 added to map for profile P001
	12-nov-16 6:19:49 PM	Information	Symbology applied to Stream Power GRIDs
	12-nov-16 6:19:49 PM	Information	Stream Power interpolation completed for all profiles
	12-nov-16 6:19:49 PM	Information	Execution time: 0 hr 2 min 0 s
*			

En el mapa las energías oscilan entre 0 y 61.093 N/m x s. (Incluidas las zonas de cauce natural en inicio y entrega).



Actividad 8. Mapificación para caudales de creciente y para flujo no permanente

Realice la mapificación de los resultados de la modelación con datos de creciente ($T_r=100\text{yr}$), el procedimiento es el mismo ejecutado anteriormente usando RAS Mapping de HEC-GeoRAS.

Para condiciones de flujo no permanente se deberá seleccionar el instante de tiempo a graficar.

Actividad 9. Mapificación usando RAS Mapper

Siga las indicaciones del instructor para realizar la mapificación de los resultados de la modelación 1D en RAS Mapper.

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

